

L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUE

PLAN

1. INTRODUCTION

2. NOTIONS DE PHYSIOPATHOLOGIE

3. LE DIAGNOSTIC CLINIQUE

4. LE DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

5. CONCLUSION

L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUE

1. INTRODUCTION :

L'insuffisance respiratoire aigüe correspond à une altération brutale des échanges gazeux du fait d'une défaillance dans le système ventilatoire composé :

- D'un système de conduction d'air représenté par le larynx, l'étage glottique, la trachée, et les bronches...
- Le parenchyme pulmonaire responsable des échanges alvéolo-capillaires
- Les structures vasculaires raccordées anatomiquement avec le poumon (cœur)
- Les deux plèvres.

2. PHYSIOPATHOLOGIE :

Le rôle principal de l'échangeur pulmonaire est de fixer l'oxygène et d'éliminer le CO₂. L'unité alvéolaire est l'unité principale des échanges gazeux, Composée d'un alvéole et d'un réseau capillaire intra et extra alvéolaire, cette unité a comme objectif de maintenir un rapport ventilation/perfusion constant. La diminution de ce rapport est responsable d'une hypoxémie par effet shunt, l'augmentation du même rapport est responsable surtout d'une accumulation de CO₂ et d'une hypercapnie par effet espace mort. (Figure)

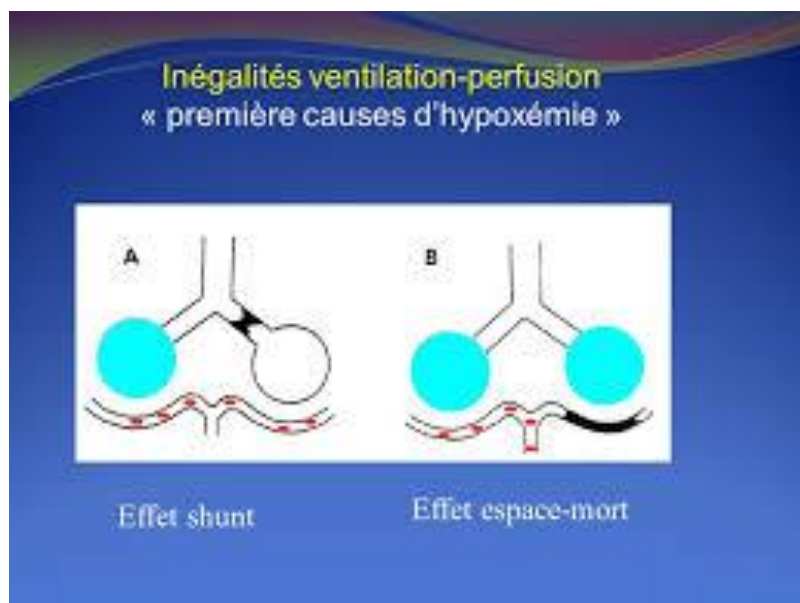


Figure : Mécanismes d'hypoxémies

3. DIAGNOSTIC D'UNE INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUE :

Reconnaître cliniquement une détresse respiratoire est facile devant l'augmentation de la fréquence respiratoire (polypnée) et devant un recrutement des muscles respiratoires accessoires (tirage musculaire sus sternal et en inter costal). La cyanose (coloration bleue) est un signe tardif qui représente un critère de gravité. Les examens complémentaires ne sont pas indispensables pour poser le diagnostic, mais sont utiles pour apprécier la profondeur de l'hypoxémie (gazométrie) et pour orienter le diagnostic étiologique de cette insuffisance respiratoire aigüe.

4. ETIOLOGIES.

4.1 Atteintes des voies aériennes supérieures :

Les atteintes obstructives sont dominées par :

- les épiglottites
- les laryngites
- l'inhalation des corps étrangers
- l'œdème de Quinck.

Les compressions des voies aériennes supérieures peuvent s'observer dans les strangulations et dans les pendaisons.

4.2 Atteintes des voies aériennes basses :

Plusieurs pathologies peuvent altérées l'écoulement du flux d'air vers les unités alvéolaires. On parle de pathologies spastiques bronchiques :

- les bronchites aiguës
- la maladie asthmatique
- les bronchiolites
- les décompensations d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- l'obstruction bronchique complète donne des atélectasies

4.3 Atteintes du parenchyme pulmonaire :

Les atteintes parenchymateuses pulmonaires sont dominées surtout par les Pneumopathies infectieuses, les pneumopathies d'inhalations, et par les décompensations des pathologies interstitielles chroniques (fibrose pulmonaire).

4.4 Atteintes pleurales :

Les atteintes pleurales sont dominées par la présence des épanchements pleuraux type pneumothorax ou pleurésies.

4.5 Atteinte de la commande centrale :

La commande centrale de la respiration peut tomber en dysfonctionnement dans certaines pathologies comme dans les accidents vasculaire cérébraux, les tumeurs cérébrales, et dans certaines intoxications médicamenteuse (opiacés, barbituriques, benzodiazépines)

4.6 Atteinte de la commande périphérique :

La commande périphérique de la respiration peut être perturbée dans les atteintes médullaires (compression, poliomyélite, sclérose latérale amyotrophique...), ou dans les atteintes de la transmission au niveau des fentes synaptiques (myasthénie), ou dans les atteintes du motoneurone périphérique comme c'est le cas dans les polyradiculonévrites.

4.7 Atteintes du cœur et des vaisseaux :

L'unité des échanges alvéolaire peut être inondée dans l'oedème aigu du poumon cardiogénique, donnant ainsi une insuffisance respiratoire aigüe par effet shunt. L'altération du rapport ventilation/perfusion peut se voir dans une obstruction vasculaire pulmonaire par embolie crurorique.

5. CONCLUSION :

L'insuffisance respiratoire aigüe est une urgence mettant en jeu à court terme le pronostic vital. Elle impose une approche diagnostique rapide et précise pour un traitement adapté étiologique.

.....